

总体结论：论文表 1、表 3 和表 4 的实验数值均可由当前仓库中的数据清单与 24 组原始运行结果复现；8 种配置的关键组件矩阵与论文表 2 一致。发现 1 项严重事实错误、若干证据强度与措辞不匹配问题，以及 5 条未被当前精简正文使用的参考文献。修订稿已逐项处理。

等级	问题	处置
严重	“缺失序列由 FLAIR 填充”无代码或清单证据	删除并改为实际实现：绿色通道 FLAIR 或直接 RGB 读取
重要	“所有模型平稳收敛”无统一判据	改为曲线总体下降但最佳 epoch 与验证波动不同
重要	对三通道、增强、预训练的独立贡献表述偏强	改为弱正向趋势，明确 2/3 种子为正且患者级区间跨 0
重要	残差/多尺度机制被写成本文已证实原因	改为文献设计动机，不作本文因果结论
一般	[8]跨任务引用未限定研究对象	明确为 EEG 精神疾病诊断的通用方法学佐证
一般	5 条文献未在正文引用	修订稿删除并重编号；本报告保留真实性核验

独立读取 24 组 resolved_config.json、training_summary.json、test_metrics.json、environment.json 与 evaluation/test/samples.csv。未依赖既有 Markdown 汇总作为计算输入。

项目	独立核验结果	证据	结论
清洁清单	104 名患者；3,629 张切片；排除 6 名患者/300 张切片	splits/kaggle_3m_multimodal_only_seed42.meta.json	一致
患者级划分	85/9/10 名患者；2,619/485/525 张切片	split meta + manifest	一致
正/空掩膜	训练 935/1,684；验证 167/318；测试 173/352	split meta + 24 组 test_metrics	一致
运行清单哈希	6aee075d...d5051e7，24/24 一致	24 组 test_metrics	一致
测试协议	最佳验证 Positive Macro IoU 检查点；阈值 0.5	24 组 training_summary/test_metrics	一致
实验环境	RTX 5060 Laptop GPU；CUDA 12.8；PyTorch 2.11.0+cu128	24 组 environment.json	一致

均值与样本标准差均从 3 个训练种子的原始 test_metrics.json 重新计算。以下值与论文显示精度完全一致。

模型	Pos IoU	Pos Dice	Micro IoU	Precision	Recall	空切片误报
E0	0.6535±0.0164	0.7342±0.0147	0.6820±0.0228	0.8892±0.0295	0.7453±0.0152	15.81%±6.20%
E1-A	0.6629±	0.7410±	0.6914±	0.8683±	0.7739±	14.20%±

	0.0287	0.0343	0.0044	0.0338	0.0307	5.87%
E2-B	0.7106± 0.0072	0.7962± 0.0074	0.7326± 0.0491	0.8793± 0.0830	0.8167± 0.0167	14.49%± 14.60%
M0-AB	0.6961± 0.0568	0.7804± 0.0504	0.6466± 0.1214	0.7673± 0.1109	0.7976± 0.0850	22.16%± 12.64%
M4-NP	0.7597± 0.0013	0.8356± 0.0053	0.7969± 0.0254	0.8869± 0.0201	0.8868± 0.0149	12.03%± 1.46%
M4-P-A	0.7622± 0.0282	0.8402± 0.0280	0.8004± 0.0120	0.9263± 0.0089	0.8550± 0.0189	11.17%± 6.57%
M4-P-B	0.7567± 0.0144	0.8357± 0.0110	0.7763± 0.0457	0.8708± 0.0368	0.8765± 0.0221	18.94%± 8.97%
M4-P	0.7664± 0.0086	0.8425± 0.0101	0.7926± 0.0153	0.8710± 0.0058	0.8983± 0.0239	18.18%± 2.22%

四、表 4 配对消融与不确定性

组件	比较	Seed 差值	正向种子	患者均差	患者 95% CI
完整方案	M4-P - E0	+0.1129± 0.0249	3/3	+0.1053	[+0.0181, +0.2335]
三通道输入 A	M4-P - M4-P-A	+0.0041± 0.0366	2/3	+0.0027	[-0.0112, +0.0221]
轻量增强 B	M4-P - M4-P-B	+0.0096± 0.0148	2/3	+0.0112	[-0.0091, +0.0357]
ResNet34 结构 C	M4-NP - M0-AB	+0.0637± 0.0579	3/3	+0.0673	[+0.0331, +0.1071]
ImageNet 预训练 D	M4-P - M4-NP	+0.0066± 0.0075	2/3	+0.0001	[-0.0224, +0.0258]

五、配置与方法一致性

模型	输入	结构	增强	预训练	核验
E0	绿色通道 FLAIR	U-Net	无	无	一致
E1-A	RGB 三通道	U-Net	无	无	一致
E2-B	绿色通道 FLAIR	U-Net	翻转±5°	无	一致
M0-AB	RGB 三通道	U-Net	翻转±5°	无	一致
M4-NP	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	翻转±5°	无	一致
M4-P-A	绿色通道 FLAIR	ResNet34-U-Net	翻转±5°	ImageNet	一致
M4-P-B	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	无	ImageNet	一致
M4-P	RGB 三通道	ResNet34-U-Net	翻转±5°	ImageNet	一致

六、图像与案例溯源

对象	论文内容	证据	结论
图 1	结构示意图	可回溯至 model.py 的 ResNet34-U-Net 实现；不是实验结果	保留，批注明确性质
图 2 案例 1	slice_45: E0 IoU 0.1259; M4-P IoU 0.9658	两模型 seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 案例 2	slice_22: E0/M4-P IoU 0.4171/0.1590; M4-P FP=877	两模型 seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 漏检	slice_23: 真实前景 265 像素; M4-P 无预测前景	M4-P seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实
图 2 空切片误报	slice_51: M4-P FP=4,584, 占 65,536 像素约 7.0%	M4-P seed42 samples.csv 及 comparison 图	已核实

七、16 条参考文献真实性核验

原编号	PMID	DOI/来源	真实性	正文处置
[1]	39074952	10.1002/jmri.29543	真实；元数据一致	正文直接使用
[2]	38011781	10.1016/j.compmedimag.2023.102313	真实；元数据一致	正文直接使用
[3]	39104626	10.3389/fbioe.2024.1392807	真实；元数据一致	正文直接使用
[4]	37967585	10.1016/j.radonc.2023.110007	真实；研究脑转移瘤	仅作评价背景
[5]	37981627	10.1007/s11517-023-02965-1	真实；元数据一致	支持设计动机
[6]	40745592	10.1186/s12880-025-01837-4	真实；元数据一致	支持迁移学习路线
[7]	36847185	10.1002/mp.16321	真实；元数据一致	当前正文未引用，删除
[8]	37789047	10.1038/s41598-023-43542-8	真实；EEG 精神疾病诊断	限缩为跨任务方法学
[9]	38102956	10.1177/15353702231214259	真实；元数据一致	正文直接使用
[10]	38197800	10.1148/ryai.220231	真实；专家中心评价	正文直接使用
[11]	40122469	10.1016/j.jneumeth.2025.110424	真实；元数据一致	当前正文未引用，删除

[12]	40037540	10.1093/neuonc/noaf058	真实；儿童弥漫 中线胶质瘤	当前正文未引 用，删除
[13]	37340197	10.1007/s10278-023-00860-7	真实；缺失 MRI 序列方法	当前正文未引 用，删除
[14]	39231857	10.1007/s10334-024-01203-5	真实；检测+分 割	当前正文未引 用，删除
[15]	38124563	10.3934/mbe.2023907	真实；元数据一 致	保留并重编号 [10]
[16]	无	Kaggle 官方数据页	页面真实；许可 标为 CC BY-NC- SA 4.0	保留并重编号 [11]

八、正文引述支持度矩阵

正文命题	引用	支持度	最终处理
引言：临床价值、人工勾画困难	[1][2]	直接/较强支持	保留
相关研究：多模态 MRI 互补信息	[3]	直接支持一般背景	保留；不声称本文 RGB 必 为完整独立模态
U-Net 及评价指标背景	[4][9][10]	部分支持	[4]限定为脑转移瘤；不 外推本文 LGG 性能
残差、多尺度结构动机	[5]	直接支持文献自身设计	改为设计动机；不作本文 因果证明
迁移学习/预训练路线	[6]	直接支持路线	不证明本文 ImageNet 预 训练稳定有效
受试者级划分避免泄漏	[8]	跨任务部分支持	明确研究为 EEG 精神疾病 诊断
混合注意力结构	原[15]→[10]	直接支持文献自身方法	保留
数据集来源与许可	原[16]→[11]	官方页面支持	保留

验收结论：修订后正文中的实验数值均可回溯至配置、清单、运行结果或逐切片记录；参考文献均真实存在，正文保留的引述均按原文证据范围进行了限定。结果仍仅适用于当前固定患者级划分和 10 名测试患者，不构成外部泛化或临床有效性证据。